PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | 2026

Fundamentos do PHP: Arrays, Funções & Projeto

Aprofundamento na manipulação de estruturas compostas, modularização com funções, tratamento de textos e desenvolvimento de sistema real.

Módulo 03
Tópicos 3.7 a 3.12

Metodologia
Teoria & Código Prático

APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO

Agenda da Aula de Hoje

1 Estruturas de Dados

- **3.7 Arrays:** Indexados e Associativos
- **Matrizes:** Multidimensionais
- **3.9 Strings:** Funções essenciais

2 Modularização e Debug

- **3.8 Funções:** Parâmetros e Escopo
- **3.10 Nativas:** Utilitários do PHP
- **3.11 Debugging:** Diagnóstico simples

3 Aplicação Prática

3.12 Projeto Integrado: Calculadora funcional e Sistema de Gestão de Notas com regras de negócio reais.

Menu Interativo via Terminal

3.7.1 ESTRUTURAS DE DADOS

Arrays Indexados Numéricos

Coleções ordenadas de elementos onde cada item é acessado através de um **índice numérico automático** iniciado em zero.

> **Acesso direto via posição:**
> O índice `[0]` mapeia o primeiro elemento inserido.

```php
// Criando array indexado
$linguagens = ["PHP", "JS", "Python"];

// Acessando elementos por índice
echo $linguagens[0]; // Saída: PHP
echo $linguagens[2]; // Saída: Python

// Adicionando elemento ao final
$linguagens[] = "SQL";
```

3.7.2 ESTRUTURAS DE DADOS

Arrays Associativos (Chave-Valor)

Utilizam **chaves nomeadas (strings)** definidas pelo programador no lugar dos índices numéricos comuns.

- ✓ **Semântica Clara:** Ideal para registros e objetos simples
- ✓ **Operador Hash:** Utiliza o operador `=>`

```php
// Definindo chaves personalizadas
$aluno = [
  "nome" => "Ana Silva",
  "curso" => "Sistemas",
  "coeficiente" => 8.9
];

// Leitura legível por chave
echo $aluno["nome"]; // "Ana Silva"
```

3.7.3 MATRIZES

Arrays Multidimensionais

Arrays contendo um ou mais arrays como seus elementos internos. Permite a representação de matrizes ou tabelas complexas de dados.

Regra de Acesso Matrix:

$matriz[linha][coluna]

```php
$turma = [
  ["nome" ⇒ "Lucas", "nota" ⇒ 9.5],
  ["nome" ⇒ "Carla", "nota" ⇒ 7.0]
];

// Acessando a nota do segundo aluno
echo $turma[1]["nota"]; // 7.0
```

3.8.1 - 3.8.3 MODULARIZAÇÃO

Declaração, Parâmetros e Argumentos

```php
// Declaração com parâmetros
function saudar($nome, $titulo = "Sr(a)") {
  echo "Olá, $titulo $nome!";
}

// Chamadas com argumentos
saudar("Carlos"); // Argumento único
saudar("Elena", "Dra."); // 2 argumentos
```

Parâmetro

A variável declarada na assinatura da função que recebe o valor futuro.

Argumento

O valor real passado para a função no momento da sua chamada.

3.8.4 – 3.8.5 MODULARIZAÇÃO

Retorno de Dados & Escopo de Variáveis

Comando return:

Encerra a função e devolve o valor para quem a chamou.

Isolamento de Escopo:

Variáveis criadas dentro de funções são **locais** e inacessíveis fora dela.

```php
$taxa = 1.1; // Escopo global

function calcularTotal($preco) {
  $imposto = 5.0; // Escopo local
  return $preco + $imposto;
}

$res = calcularTotal(100);
// $imposto não é acessível aqui!
```

3.8.6 FUNÇÕES AVANÇADAS

Funções Anônimas & Closures

Funções sem um nome especificado que podem ser armazenadas em variáveis ou passadas como argumentos (Callbacks).

Cláusula `use`:
Permite herdar e acessar variáveis do escopo pai dentro da função.

```php
$desconto = 10;

// Atribuindo função anônima à variável
$aplicarDesconto = function($valor) use ($desconto) {
  return $valor - $desconto;
};

echo $aplicarDesconto(100); // 90
```

3.9 MANIPULAÇÃO DE TEXTO

Funções de Strings Essenciais

strlen()

Retorna o tamanho total em caracteres da string.

str_replace()

Substitui todas as ocorrências da pesquisa por outro texto.

explode() / implode()

Converte string em array e vice-versa usando delimitador.

```php
$texto = "PHP é simples";
echo strtoupper($texto); // "PHP É SIMPLES" | substr($texto, 0, 3); // "PHP"
```

3.10 UTILITÁRIOS

Funções Nativas do PHP

Manipulação de Arrays

count($arr): Conta os elementos

array_push(): Insere no final

in_array(): Checa se valor existe

sort(): Ordena o array

Matemáticas e Data

rand(min, max): Gera inteiro aleatório

round(): Arredonda números float

date(): Formata data atual do sistema

isset() / empty(): Verifica existência/conteúdo

3.11 DIAGNÓSTICO

Debugging: Inspecionando Variáveis

Ferramentas nativas do PHP para visualizar o conteúdo estruturado interno de arrays e variáveis durante a execução.

print_r()
Exibe chaves e valores de forma limpa.

var_dump()
Exibe tipo de dado, tamanho e conteúdo detalhado.

```php
$dados = ["PHP", 8.3, true];

echo "";
var_dump($dados);
echo "";

// Interrompe a execução imediatamente
exit();
```

3.12 PRÁTICA GUIADA

Projeto: Calculadora + Sistema de Notas

Módulo Calculadora

- Operações básicas através de funções
- Validação contra divisão por zero
- Função utilitária com retorno explícito

Sistema de Notas

- Regras reais: Média >= 7 (Aprovado)
- Média entre 5 e 6.9 (Recuperação)
- Armazenamento das notas em Arrays

3.12 IMPLEMENTAÇÃO

Estrutura Principal do Projeto

```php
// 1. Função da Calculadora
function calcular($n1, $n2, $op) {
  return match($op) {
    '+' => $n1 + $n2,
    '-' => $n1 - $n2,
    '/' => $n2 != 0 ? $n1 / $n2 : "Erro Divisão por Zero",
    default => "Opção Inválida"
  };
}

// 2. Função de Regra de Notas
function avaliarAluno(array $notas) {
  $media = array_sum($notas) / count($notas);
  $status = $media >= 7.0 ? "Aprovado" : ($media >= 5.0 ? "Recuperação" : "Reprovado");
  return ["media" => $media, "status" => $status];
}
```



Hora de Praticar!

Abram o terminal/ambiente PHP para iniciarmos a construção do menu do projeto integrado.

Dúvidas, perguntas ou considerações?